

Documento de Requisitos < School Management>

Ficha Técnica

Equipe Responsável pela Elaboração

Lucas Reis Silvino

Helder Jose Avila

Público Alvo

O projeto, intitulado School Management, tem como objetivo principal demonstrar e verificar as etapas do processo de Engenharia de Software Aplicada, utilizando um sistema de Gestão Escolar como exemplo prático. Assim, o público-alvo deste documento são professores, alunos e avaliadores da área de Engenharia de Software que desejam analisar, acompanhar e validar as fases do desenvolvimento de um sistema web, desde o levantamento e análise de requisitos até a documentação e modelagem.

Sumário

Visão geral deste documento	1
Glossário, Siglas e Acrogramas.....	1
Definições e Atributos de Requisitos	1
• Identificação dos Requisitos	1
• Prioridades dos Requisitos	1
Formulários coletados	2
Abrangência e sistemas relacionados	1
Relação de usuários do sistema	1
Diagrama de Caso de Uso – Visão do Usuário	2
• Visão do GardenAdmin.....	2
• Visão do Vendedor	3
Estoque	1
[RF001] <Nome do requisito/caso de uso>	1
[RF002] <Nome de outro caso de uso>	1
Usabilidade	1
[NF001] <Nome do requisito>	1
[NF...] <Nome do requisito>	Erro! Indicador não definido.
Confiabilidade	1
[NF005] <Nome do requisito>	1
Desempenho.....	1
[NF...] <Nome do requisito>	1
Segurança.....	Erro! Indicador não definido.
[NF...] <Nome do requisito>	Erro! Indicador não definido.
Distribuição	1
[NF...] <Nome do requisito>	1
Padrões	Erro! Indicador não definido.
[NF...] <Nome do requisito>	Erro! Indicador não definido.
Hardware e software.....	Erro! Indicador não definido.

[NF...] <Nome do requisito> **Erro! Indicador não definido.**

PROTOTIPAÇÃO4

MAPA DE NAVEGAÇÃO DE INTERFACES Erro! Indicador não definido.

I_Login <Identificador de uma interface> Erro! Indicador não definido.

 Informações críticas da interface **Erro! Indicador não definido.**

IE_LoginUserNameLogin Erro! Indicador não definido.

 Informações críticas da interface **Erro! Indicador não definido.**

IE_LoginUserNameLogin<Identificador de outra interface> Erro! Indicador não definido.

Introdução

Este documento especifica o sistema School Management, fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para o projeto e implementação, assim como para a realização dos testes e homologação do sistema.

Visão geral deste documento

Esta introdução fornece as informações necessárias para fazer um bom uso deste documento, explicitando seus objetivos e as convenções que foram adotadas no texto, além de conter uma lista de referências para outros documentos relacionados. As demais seções apresentam a especificação do sistema School Management e estão organizadas como descrito abaixo.

- **Capítulo 2** – Descrição geral do sistema: apresenta uma visão geral do sistema, caracterizando qual é o seu escopo e descrevendo seus usuários.
- **Capítulo 3** – Requisitos funcionais (casos de uso): apresenta todos os requisitos funcionais do sistema, descrevendo os fluxos de eventos, prioridades, atores, entradas e saídas de cada caso de uso a ser implementado.
- **Capítulo 4** – Requisitos não funcionais: apresenta todos os requisitos não funcionais do sistema, divididos em requisitos de usabilidade, confiabilidade, desempenho, segurança, distribuição, adequação a padrões e requisitos de hardware e software.
- **Capítulo 5** – Descrição da interface com o usuário: apresenta desenhos, figuras ou rascunhos de telas do sistema.
- **Capítulo 6** – Dicionário de Dados: apresenta a primeira versão do dicionário de dados especificado durante a elicitação de requisitos e prototipação de interface.

Glossário, Siglas e Acrogramas

Aluno - Pessoa cadastrada no sistema que realiza matrícula em uma ou mais turmas.

Curso - Conjunto de disciplinas e atividades oferecidas pela instituição, com carga horária.

Turma - Grupo de alunos vinculados a um curso específico.

Matrícula - Registro que estabelece o vínculo entre um aluno e uma turma.

Definições e Atributos de Requisitos

Identificação dos Requisitos

RF é utilizado para identificar Requisitos Funcionais e RNF é utilizado para identificar Requisitos Não Funcionais. Ambas siglas vem acompanhada de um número que é o identificador único do requisitos. Por exemplo, o requisito [RF016] indica um requisito funcional de número 16.

Prioridades dos Requisitos

Para estabelecer a prioridade dos requisitos foram adotadas as denominações “essencial”, “importante” e “desejável”.

- **Essencial** é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos essenciais são requisitos imprescindíveis, que têm que ser implementados impreterivelmente.
- **Importante** é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implementados, mas, se não forem, o sistema poderá ser implantado e usado mesmo assim.
- **Desejável** é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis são requisitos que podem ser deixados para versões posteriores do sistema, caso não haja tempo hábil para implementá-los na versão que está sendo especificada.

Formulários coletados

Os documentos relacionados abaixo estão a disposição no anexo deste documento. Os campos riscados de vermelho não são necessários. Os campos escritos a mão com caneta azul são campos que precisam ser acrescentados ao formulário. Os demais campos sem qualquer marcação devem fazer parte do sistema.

1. Cadastro de Cliente:
2. Cadastro de Produto:
3. Nota Fiscal

Capítulo 1 Descrição geral do sistema

O Sistema de Gestão Escolar (School Management) tem como objetivo principal otimizar e automatizar os processos administrativos e acadêmicos das instituições de ensino, permitindo um controle eficiente e seguro de informações relacionadas a cursos, alunos, turmas, matrículas e usuários.

Abrangência e sistemas relacionados

Funcionalidades principais do sistema

- Login: Permite que usuários (Administrador e Professor) façam login no sistema para acessar as funcionalidades de acordo com seu perfil. Cada tipo de usuário possui permissões específicas, garantindo segurança e controle de acesso.
- Gerenciamento de cursos: permite ao administrador e Professor gerenciar cursos, cada um com sua respectivo grau de controle no sistema.
- Gerenciamento de matrículas, permite ao administrador e Professor gerenciar as matrículas, cada um com seu respectivo grau de controle no sistema.

Escopo negativo

- O sistema **não implementa o cadastro de usuários**. Todos os usuários do sistema são previamente cadastrados.
- O sistema **não realiza operações financeiras**, como pagamentos de mensalidades ou controle de contas, e estas funcionalidades poderão ser adicionadas apenas em versões futuras.

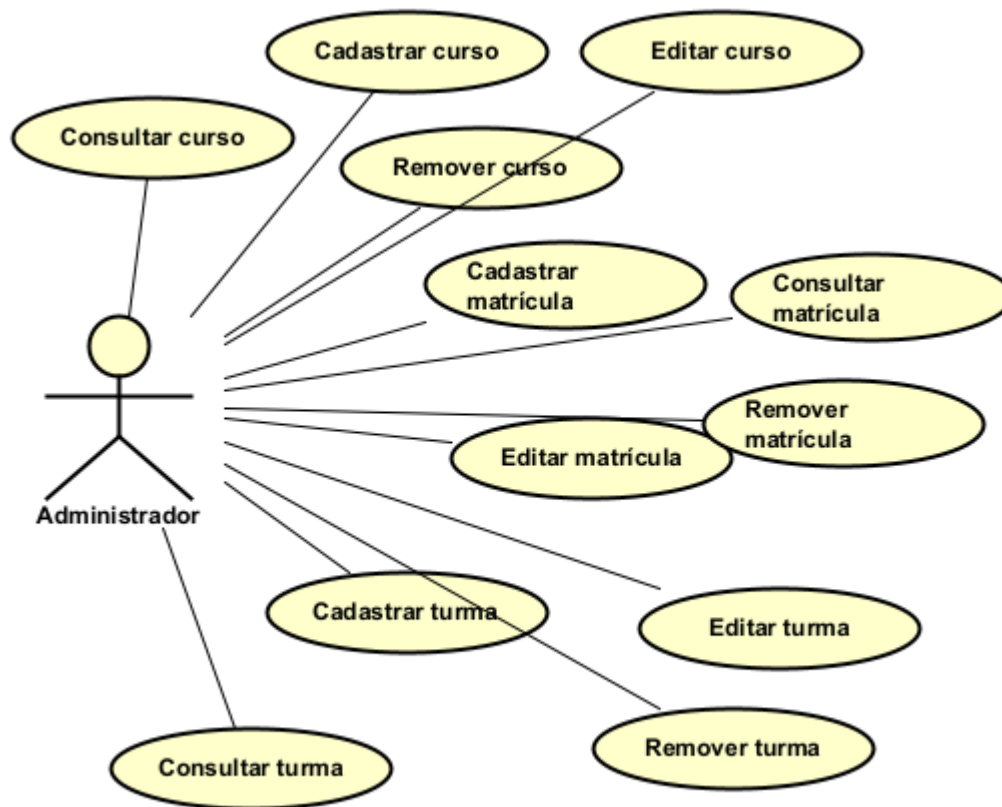
Relação de usuários do sistema

Foram identificados dois usuários do sistema School Management, Administrador e Professor.

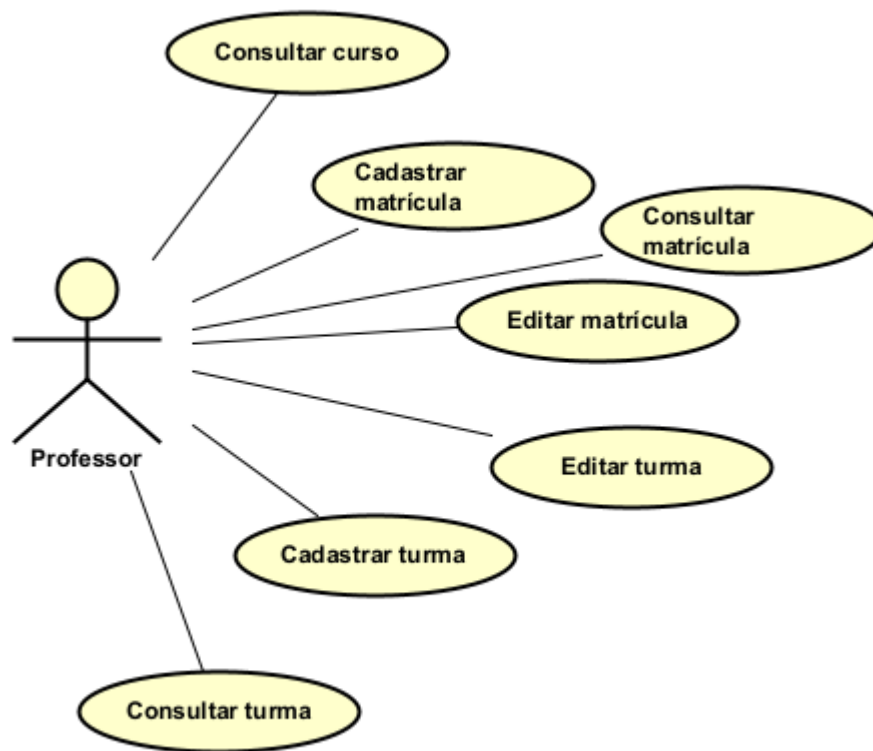
- **Administrador**
Conseguem utilizar a aplicação como um todo, gerenciando tanto cursos quanto alunos matrículas e turmas.
- **Professor**
O Professor é permitido gerenciar alunos, turmas e matrículas.

Diagrama de Caso de Uso – Visão do Usuário

- Visão do Administrador



- **Visão do Professor**



Requisitos funcionais (casos de uso) Capítulo 2

Estoque

[RF-01] <Cadastrar Curso>

Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Administrador.	
Resumo:	Permite o cadastro de um novo curso no sistema.	
Pré-condição:	Usuário autenticado (Administrador).	
Pós-condição:	Cadastrar curso.	
Interfaces:	Tela de cadastro de curso.	
Fluxo principal:	Administrador: 1. Seleciona a opção de cadastrar curso 2. Envia dados do formulário.	Sistema: 3. Valida dados. 4. Aplica regras de negócio. 5. Cadastra um curso no bd. 6. Exibe a interface de cursos já com o mesmo cadastrado.
Fluxo alternativo:	Administrador: 1. Seleciona a opção de cadastrar curso. 2. Envia dados do formulário.	Sistema: 3. Dados inválidos. 4. Enviar a mensagem “Dados inválidos”.
Regras de Negócio:	1 – Nome do curso deve ser único. 2 – Carga horária deve ser maior que 0.	

[RF-02] <Consultar Curso>

Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável
Atores:	Administrador e Professor..
Resumo:	Permite consultar todos cursos.

Pré-condição:	Usuário autenticado.	
Pós-condição:	Consultar cursos.	
Interfaces:	Tela de consulta de cursos	
Fluxo principal:	Administrador e Professor: 1. Usuário seleciona a opção consultar curso.	Sistema: 2. Aplica regras de negócio. 3. Mostra os cursos.
Fluxo alternativo:		Sistema: 1. Caso não encontre nenhum curso cadastrado, informar a mensagem “Nenhum curso cadastrado”.
Regras de Negócio:	1- Somente usuários autenticados (administrador ou professor) podem consultar cursos. 2- Os resultados devem ser ordenados alfabeticamente por padrão.	

[RF-03] <Editar Curso>

Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável
Atores:	Administrador.
Resumo:	Permite alterar dados de um curso existente.
Pré-condição:	Usuário autenticado (Administrador).
Pós-condição:	Editar um curso.
Interfaces:	Tela de editar cursos

Fluxo principal:	Administrador e Professor: 1. Seleciona a opção editar curso. 3. Seleciona o curso. 4. Altera dados.	Sistema: 2. Mostra os cursos. 5. Valida dados. 6. Aplica regras de negócio. 7. Altera curso no bd. 8. Exibe a interface curso com os dados já alterados.
Fluxo alternativo:		Sistema: 1. Caso não encontre nenhum curso cadastrado informar a mensagem “Não há nenhum curso cadastrado”.

aa	1- Somente administradores podem editar cursos.
-----------	---

[RF-04] <Remover Curso>

Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável		
Atores:	Administrador.		
Resumo:	Permite a remoção de um curso.		
Pré-condição:	Usuário autenticado (Administrador).		
Pós-condição:	Remover um curso.		
Interfaces:	Tela de remoção de curso.		
Fluxo principal:	Administrador. 1. Seleciona a opção de remover curso. 3. Seleciona o curso a ser removido.	Sistema: 2. Mostra os cursos. 4. Remove o curso do sistema. 5. Exibe a interface de curso já com a remoção efetuada.	

Fluxo alternativo:		Sistema: 1.Caso não encontre nenhum curso cadastrado, informar a mensagem “Não há cursos cadastrados”.
---------------------------	--	--

Regras de Negócio:	1.Somente administradores podem remover cursos.
---------------------------	---

[RF-05] <Cadastrar Matrícula>

Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável		
Atores:	Administrador e Professor.		
Resumo:	Permite o cadastro de uma turma.		
Pré-condição:	Usuário autenticado.		
Pós-condição:	Cadastrar uma matrícula.		
Interfaces:	Tela de Matrícula		
Fluxo principal:	Administrador e Professor: 1. Seleciona a opção cadastrar matrícula. 2.Envia dados do formulário.	Sistema: 3.Valida dados. 4.Aplica regras de negócio. 5.Cadastra uma matrícula no bd. 6.Exibe a interface de matrícula, já com a mesma cadastrada.	
Fluxo alternativo:	Administrador e Professor: 1.Seleciona a opção de cadastrar turma. 2.Envia dados do formulário.	Sistema: 3.Dados inválidos. 4.Envia mensagem “Dados inválidos”.	

Regras de Negócio:	1.Somente usuários autenticados (administrador ou professor) podem realizar cadastro de matrículas.
---------------------------	---

[RF-06] <Consultar Matrícula >

Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Administrador e Professor..	
Resumo:	Permite visualizar todas matrículas cadastradas.	
Pré-condição:	Usuário autenticado.	
Pós-condição:	Consultar matrículas.	
Interfaces:	Tela de consulta de matrículas	
Fluxo principal:	Administrador e Professor: 1. Seleciona a opção de consultar matrículas	Sistema: 2.. Mostra as matrículas.
Fluxo alternativo:		Sistema: 1.Caso não tenha nenhuma matrícula cadastrada, informar a mensagem “Não há nenhuma matrícula cadastrada”.

Regras de Negócio:	1.Somente usuários autenticados (administrador ou professor) podem consultar matrículas.
---------------------------	--

[RF-07] <Editar Matrícula>

Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Administrador e Professor.	
Resumo:	Permite realizar a alteração de uma matrícula existente.	
Pré-condição:	Usuário autenticado.	

Pós-condição:	Sistema deve exibir todas matrículas.	
Interfaces:	Tela de editar matrículas.	
Fluxo principal:	Administrador e Professor: 1. Seleciona a opção editar matrícula. 3. Seleciona a matrícula. 4. Altera dados.	Sistema: 2. Mostra as matrículas. 5. Valida dados. 6. Aplica regras de negócio. 7. Altera matrícula no bd. 8. Exibe a interface matrícula, com a mesma já alterada.
Fluxo alternativo:		Sistema: 1. Caso não encontre tenha matrícula cadastrada, informar a mensagem “Não há nenhuma matrícula cadastrada”.

Regras de Negócio:	1. Somente usuários autenticados podem realizar a alteração em uma matrícula.
---------------------------	---

[RF-08] <Remover Matrícula>

Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável
Atores:	Administrador.
Resumo:	Permite realizar a remoção de uma matrícula.
Pré-condição:	Usuário autenticado (Administrador).
Pós-condição:	Remover matrícula.
Interfaces:	Tela de remoção de matrículas.

Fluxo principal:	Administrador: 1. Selecciona a opção de remoção. 3. Selecciona matrícula a ser removida.	Sistema: 2. Mostra as turmas. 4. Remove a matrícula no bd. 5. Exibe a interface de matrícula com a matrícula já removida.
Fluxo alternativo:		Sistema: 1. Caso não encontre nenhuma matrícula cadastrada, informar mensagem “Não há matrículas cadastradas”.

Regras de Negócio:	1. Somente administradores podem realizar a remoção de uma matrícula.
---------------------------	---

[RF-09] <Cadastrar Turma>

Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável		
Atores:	Administrador.		
Resumo:	Permite o cadastro de uma turma.		
Pré-condição:	Usuário autenticado.		
Pós-condição:	Cadastrar uma turma.		
Interfaces:			
Fluxo principal:	Administrador e Professor: 1. Selecciona a opção de cadastrar turma. 2. Envia dados do formulário.	Sistema: 3. Valida dados. 4. Aplica regras de negócio. 5. Cadastra uma turma no bd. 6. Exibe a interface de turmas já com o cadastro efetuado.	

Fluxo alternativo:	Administrador: 1.Seleciona a opção de cadastrar turma. 2.Envia dados do formulário.	Sistema: 3.Dados inválidos. 4.Envia mensagem “Dados inválidos”.
---------------------------	--	--

Regras de Negócio:	1.Preencher todos campos (obrigatório). 2.Somente usuários autenticados podem cadastrar turmas.
---------------------------	--

[RF-010] <Consultar Turma >

Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável		
Atores:	Administrador e Professor.		
Resumo:	O sistema deve permitir a consulta de uma turma.		
Pré-condição:	Usuário autenticado.		
Pós-condição:	Consulta das turmas.		
Interfaces:			
Fluxo principal:	Administrador e Professor: 1.Selecionar a opção de consultar turmas.	Sistema: 2.Mostra as turmas.	
Fluxo alternativo:		Sistema: 1.Caso não tenha nenhuma turma cadastrada, informar a mensagem “Não há turmas cadastradas”.	

Regras de Negócio:	
---------------------------	--

[RF-011] <Editar Turma>

Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Administrador..	
Resumo:	O sistema deve permitir alteração de uma turma..	
Pré-condição:	Usuário autenticado.	
Pós-condição:	Turma editada.	
Interfaces:		
Fluxo principal:	Administrador e Professor: 1.Seleciona a opção de editar turma. 3.Escolhe uma turma. 4.Altera dados.	Sistema: 2.Mostra as turmas. 5.Valida dados. 6.Aplica regras de negócio. 7.Altera turma no bd. 8.Exibe interface com a turma alterada.
Fluxo alternativo:		Sistema: 1.Caso não tenha nenhuma turma cadastrada, deve informar a mensagem “Não há turmas cadastradas”.
Regras de Negócio:	1.Somente usuários autenticados podem editar turmas.	

[RF-012] <Remover Turma>

Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Administrador.	
Resumo:	Permite ao Administrador remover uma turma.	

Pré-condição:	Usuário autenticado.	
Pós-condição:	A turma é removida.	
Interfaces:		
Fluxo principal:	Administrador e Professor: 1. Seleciona a opção de remover turma. 3. Seleciona a turma a ser removida.	Sistema: 2. Mostra as turmas. 4. Remove turma no bd. 5. Exibe a interface de turma pós remoção.
Fluxo alternativo:		Sistema: 1. Caso não tenha nenhuma turma cadastrada, informar a mensagem “Não há turmas cadastradas”.
Regras de Negócio:	1. Somente usuários autenticados podem remover Turmas.	

[RF-013] <Login>

Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável
Atores:	Administrador e Professor.
Resumo:	Realizar login no sistema.
Pré-condição:	Usuário esteja na tela de login.
Pós-condição:	Efetuar login.
Interfaces:	

Fluxo principal:	Administrador e Professor: 1.Preenche dados de login e senha. 3.Seleciona opção de login.	Sistema: 2.Valida dados. 4.Exibe as funcionalidades de acordo com o tipo de usuário autenticado.
-------------------------	--	---

Requisitos não funcionais

Capítulo

3

Usabilidade

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à facilidade de uso da interface com o usuário, material de treinamento e documentação do sistema.

[NF001] <Uso do sistema >

Os usuários devem ser capazes de aprender a usar todas funcionalidades do sistema em até uma hora.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Confiabilidade

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à frequência, severidade de falhas do sistema e habilidade de recuperação das mesmas, bem como à corretude do sistema.

[NF002] <Consistência>

O sistema deve funcionar sem falhas em 95 % dos casos de uso durante um mês

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☒ Desejável

Desempenho

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à eficiência, uso de recursos e tempo de resposta do sistema.

[NF003] <Eficiência >

O serviço deverá responder às solicitações em até 2 segundos em 95% dos casos, medidos a partir do momento em que a requisição chega ao servidor até o envio da resposta.

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☒ Desejável

Distribuição

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à distribuição da versão executável do sistema.

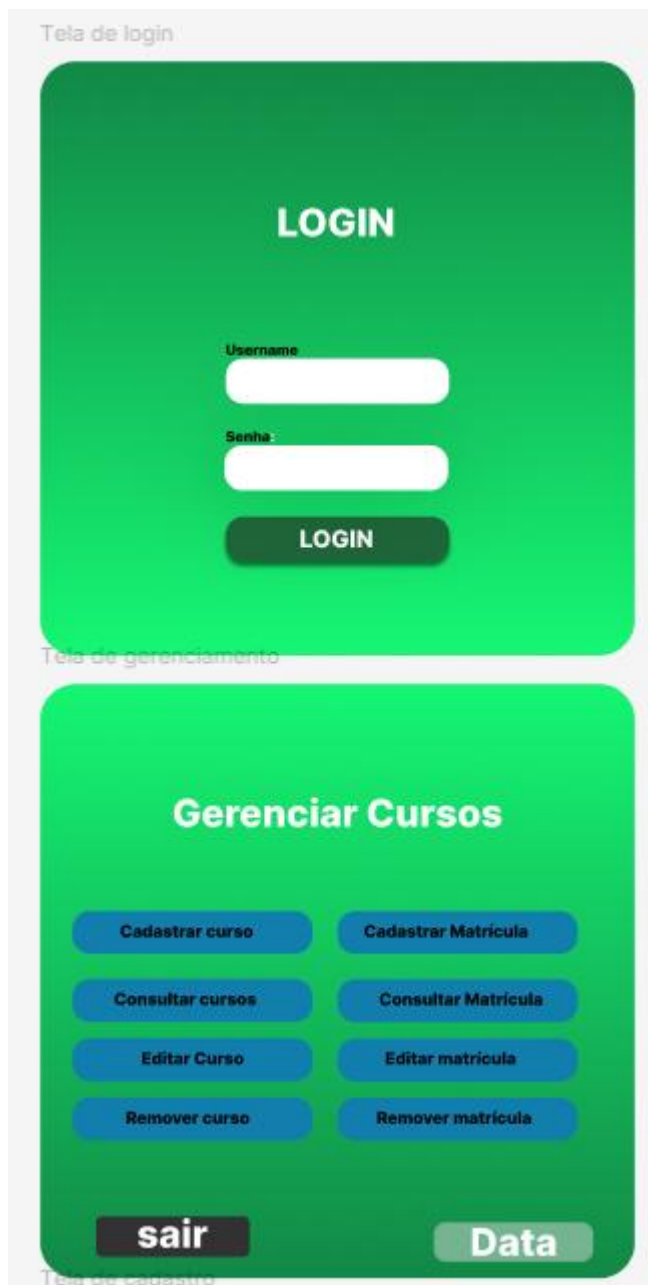
[NF004] <Compatibilidade>

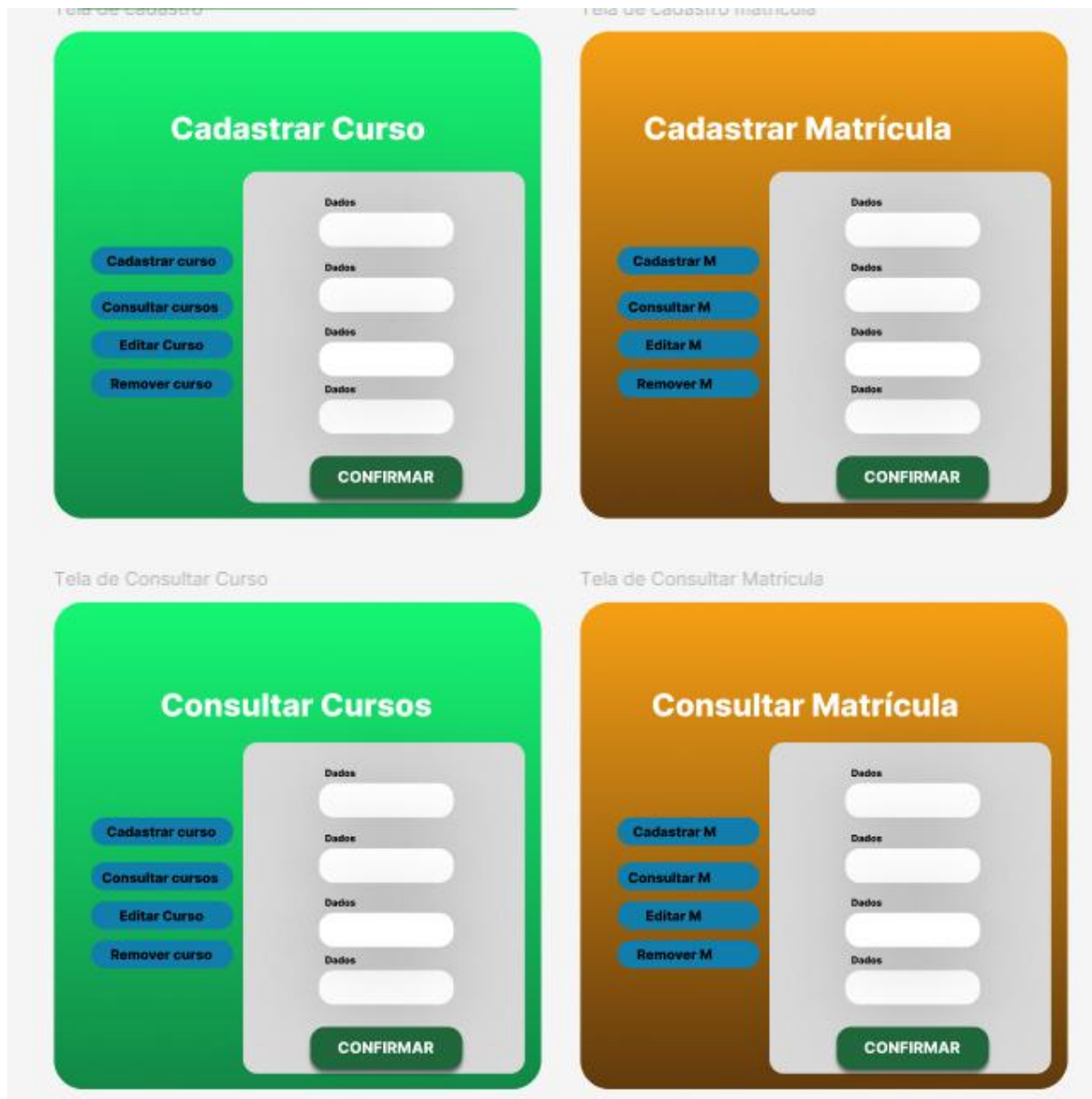
O backend deverá ser executado em ambiente Windows 10 ou Windows 11 (64 bits).

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Capítulo 4 Descrição da interface com o usuário

Neste documento, adota-se “I_” para indicar uma interface, “IE_” para indicar uma interface com mensagem de erro e “IS_” para identificar uma interface com mensagem de sucesso. Assim, a interface de login do sistema é nomeada como “I_Login”. A interface de erro do login para um username inválido e uma senha inválida é nomeada respectivamente como “IE_LoginUsername” e “IE_LoginSenhaInválida”.







PROTOTIPAÇÃO

https://www.figma.com/proto/4UU2pGEYK5KH3cuw6TVD8U/prot%C3%B3tipo_engenharia_de_software_projeto_final?node-id=3-67&p=f&t=UhYODIEwOaUml7bz-0&scaling=min-zoom&content-scaling=fixed&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=1%3A2

Capítulo

5

Tabela	Cursos			
Descrição	Armazena dados dos cursos oferecidos.			
Observações	Cada curso pode ter várias turmas associadas.			
Campos				
Nome	Descrição	Tipo de dado	Tamanho	Restrições de domínio (PK, FK, Not Null, Check, Default, Identity)
id_curso	Identificador único do curso	INT		PK, auto incremento
nome_curso	Nome do Curso	VARCHAR	100	Not Null, Unique
carga_horária	Carga horária total em horas	INT		Not Null, maior que 0

Tabela	Aluno			
Descrição	Armazena os dados cadastrais dos alunos.			
Observações	Cada aluno pode estar matriculado em várias turmas			
Campos				
Nome	Descrição	Tipo de dado	Tamanho	Restrições de domínio (PK, FK, Not Null, Check, Default, Identity)
id_aluno	Identificador único do aluno	INT		PK, auto incremento
nome	Nome do Aluno	VARCHAR	100	Not Null
data_nasc	Data de nascimento do aluno	Date		Not Null
email	E-mail do aluno	VARCHAR	120	Unique, Not Null

Tabela	Turma			
Descrição	Representa uma turma vinculada a um curso.			
Observações	Cada turma pertence a um único curso.			
Campos				
Nome	Descrição	Tipo de dado	Tamanho	Restrições de domínio (PK, FK, Not Null, Check, Default, Identity)
id_turma	Identificador único da turma	INT		PK, auto incremento
id_curso	Código do curso associado	VARCHAR	20	FK Curso(id_curso), Not Null
nome_turma	Nome ou código identificador da turma	VARCHAR	20	Not Null

Tabela	Matrícula			
Descrição	Registra a matrícula de um aluno em uma turma.			
Observações	Representa a relação N:N entre ALUNO e TURMA.			
Campos				
Nome	Descrição	Tipo de dado	Tamanho	Restrições de domínio (PK, FK, Not Null, Check, Default, Identity)
id_matricula	Identificador único da matrícula	INT		PK, auto incremento
id_aluno	Código do aluno matriculado	INT	100	FK Aluno(id_aluno), Not null
id_turma	Código da turma onde o aluno está matriculado	INT		FK Turma(id_turma), Not null
status	Situação da matrícula	VARCHAR	15	Ativada/Trancada

Tabela	usuarios			
Descrição	Armazena os dados dos usuários do sistema, incluindo informações de autenticação e tipo de acesso.			
Observações	Contém somente dois perfis permitidos: admin e professor.			
Campos				
Nome	Descrição	Tipo de dado	Tamanho	Restrições de domínio (PK, FK, Not Null, Check, Default, Identity)
id	Identificador único da matrícula	SERIAL		PK, auto incremento
nome	Nome completo do usuário.	VARCHAR	100	Not Null
email	Endereço de email do usuário.	VARCHAR	120	Unique, Not Null
senha	Hash de senha utilizada na autenticação.	VARCHAR	255	Not Null
role	Perfil de acesso do usuário no sistema.	VARCHAR	20	NOT NULL, CHECK (role IN ('admin', 'professor'))